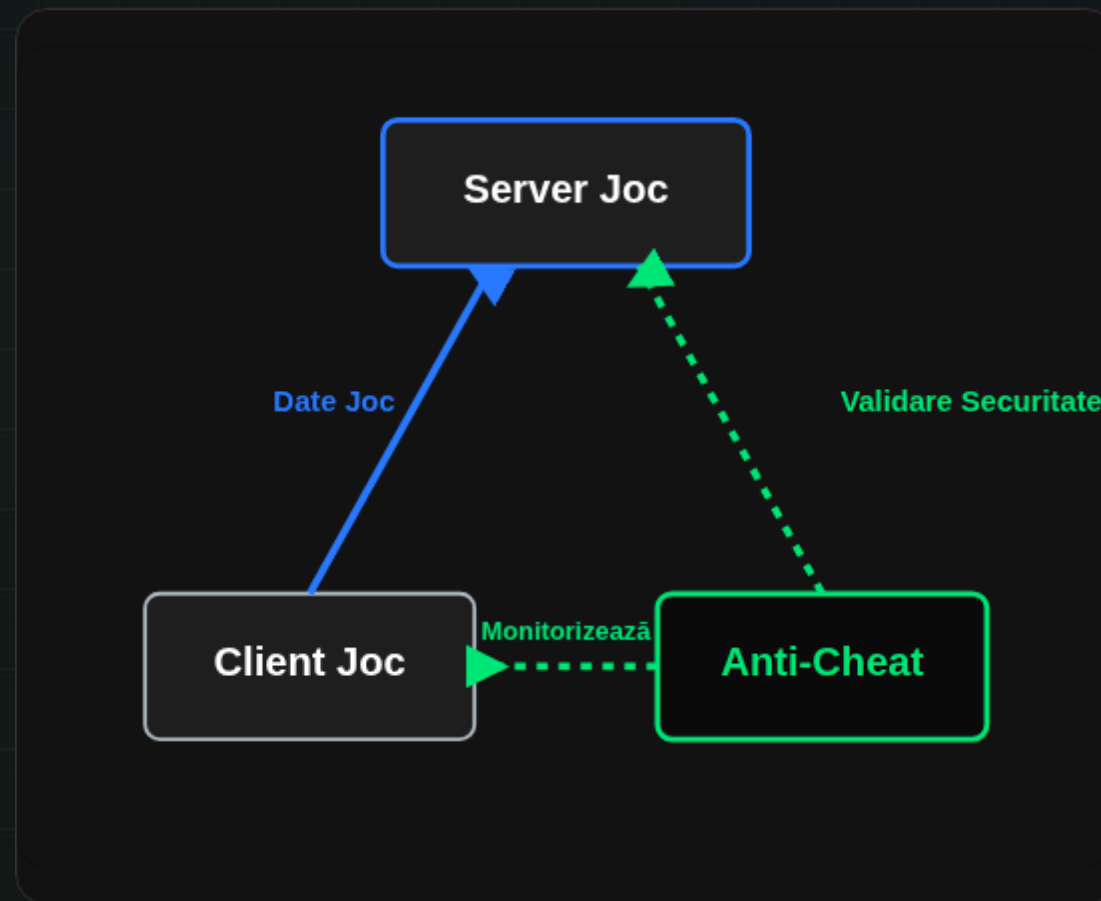


Tehnologii de tip **Anti-cheat**

O incursiune în mecanismele de securitate din jocurile video, de la scanările simple din User-Mode până la controlul aproape total pe care anti-cheat-urile moderne îl au azi în Kernel (Ring 0).

Cum funcționează un Anti-Cheat?

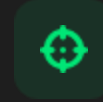
- ▶ Practic, e un fel de paznic digital care rulează constant în fundal, pe sistemul tău.
- ▶ Îți scanează constant memoria RAM și procesele active, ca să prindă orice aplicație neautorizată.
- ▶ Vorbește direct cu serverul jocului: dacă apare ceva suspect local, serverul te scoate din joc .
- ▶ Are grijă ca fișierele jocului să rămână neatinse, fără modificări din exterior.



Tipuri de Cheats

Cheat-urile vin în forme diferite, dar toate au același scop: să dea jucătorului un avantaj nedrept, umblând în codul jocului.

Aimbot



Preia complet controlul asupra țintirii: citește coordonatele inamicilor din memorie și mută cursorul pe ei instant.

ESP / Wallhack



Scoate la iveală informații care ar trebui să fie ascunse - poziție, viață, distanță - și le afișează pe ecran, chiar prin pereți.

Memory Edit



Modifică direct biții din memoria jocului, ca să obțină viață infinită, viteză mai mare sau recul zero.

Scripting



Sunt programe externe, de obicei macro-uri, care simulează click-uri perfecte ca să anuleze reculul, fără să atingă memoria jocului.

Arhitectura OS: Ring 3 vs Ring 0

Ring 3 (User-Mode)

Aici rulează, în mod normal, aplicațiile și jocurile. Windows limitează strict accesul la hardware și memorie de la acest nivel. Problema e că un cheat ascuns în Ring 0 devine invizibil de aici, motiv pentru care primele anti-cheat-uri nu prea aveau șanse.

Ring 0 (Kernel-Mode)

E chiar inima sistemului de operare - control absolut, fără restricții. Ca să țină pasul cu cheat-urile ajunse la acest nivel, anti-cheat-urile moderne au fost nevoite să-și instaleze propriile **drivere în Ring 0** pentru a prelua din nou controlul.

Securitatea clasică în **User-Mode**



Scanarea de Semnături (Signature Scanning) Caută în memoria RAM tipare de cod deja cunoscute, specifice programelor de trișat - cam așa cum funcționează și un antivirus obișnuit.



Verificarea Integrității Calculează sume de control pentru fișierele DLL ale jocului, iar dacă un singur byte e modificat ca să strecoare cod străin, jocul se închide pe loc.



Detectarea de API Hooks Ține sub observație funcțiile de sistem, de exemplu cele din DirectX. Dacă un cheat deturnează randarea ca să deseneze un Wallhack, e prins pe loc.

Cum funcționează în Kernel

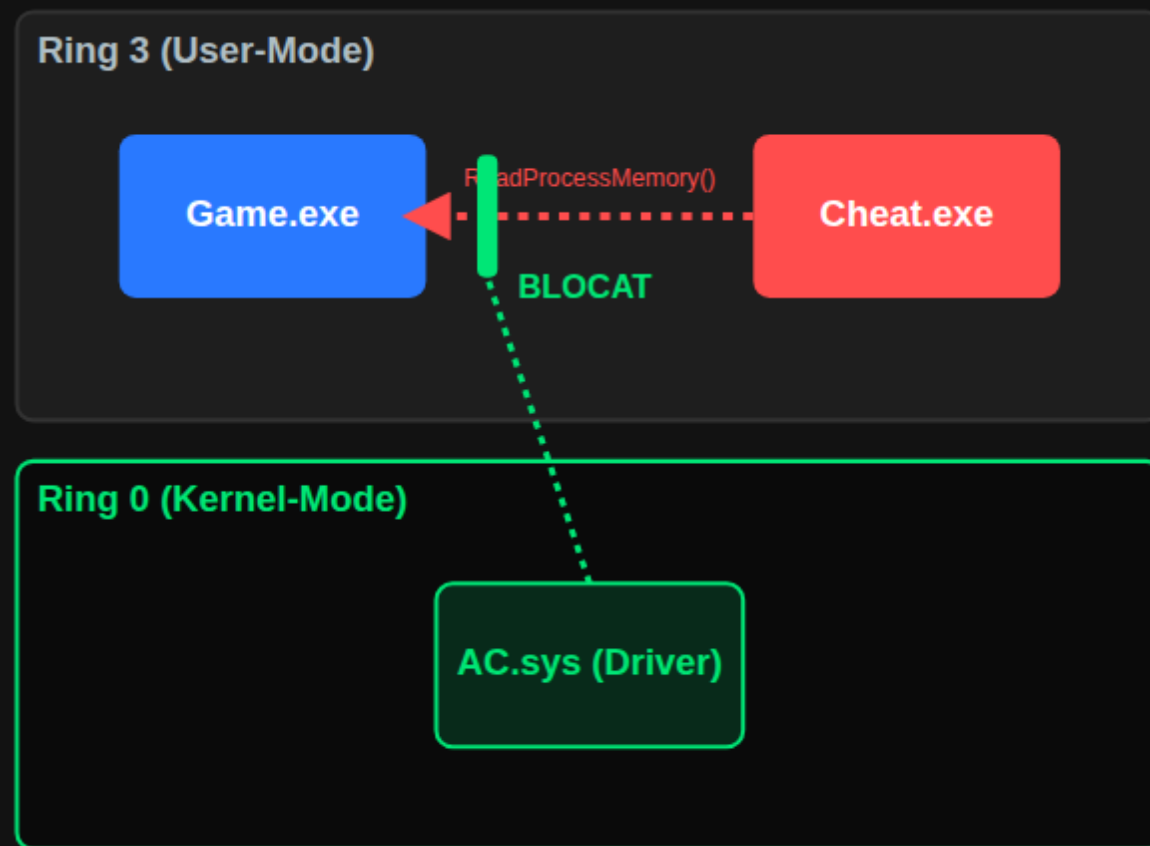
Callbacks în Kernel

Anti-cheat-ul se înregistrează oficial în Windows prin funcția ObRegisterCallbacks și astfel află imediat de fiecare dată când o aplicație cere acces la joc.

Blocarea Accesului

Dacă Cheat.exe cere drept de citire a memoriei (ReadMemory), driverul AC intervine înainte ca cererea să ajungă la joc.

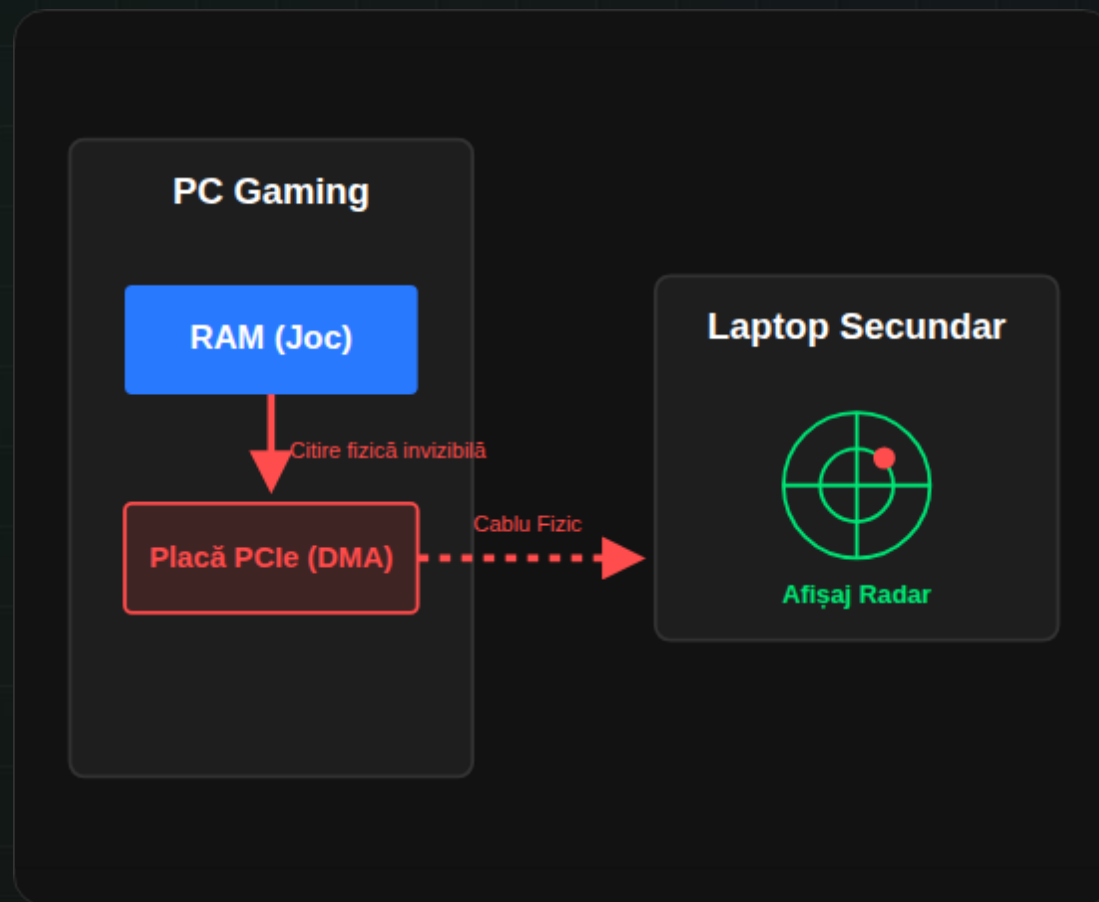
Îi taie pur și simplu permisiunile (strip handle), iar cheat-ul rămâne complet orb, incapabil să mai citească sau să modifice ceva.



Războiul Hardware: Atacuri **DMA** (Direct Memory Access)

Dincolo de barierele software: Când Ring 0 a devenit prea bine păzit ca să mai fie spart din software, cheat-urile au trecut la dispozitive fizice, montate direct pe placa de bază.

- ▶ În PC-ul de gaming e instalată o placă PCIe specială, dedicată accesului DMA.
- ▶ Placa citește memoria RAM **fizic**, ocolind complet procesorul și sistemul de operare.
- ▶ Datele brute, adică poziția jucătorilor, ajung printr-un cablu la un laptop secundar.
- ▶ Laptopul afișează radarul cu poziția inamicilor, iar PC-ul de gaming rămâne curat din punct de vedere software.



Viitorul Securității: Dincolo de Client



Analiză AI / Machine Learning

Pe server rulează rețele neuronale care analizează mișcările mouse-ului, iar AI-ul reușește să deosebească o mișcare naturală, umană, de traiectoria artificială a unui Aimbot.



Autoritatea Serverului (Server-Side)

Jocul nu mai are încredere în calculatorul jucătorului: serverul simulează singur toată fizica și calculează loviturile, respingând datele false.



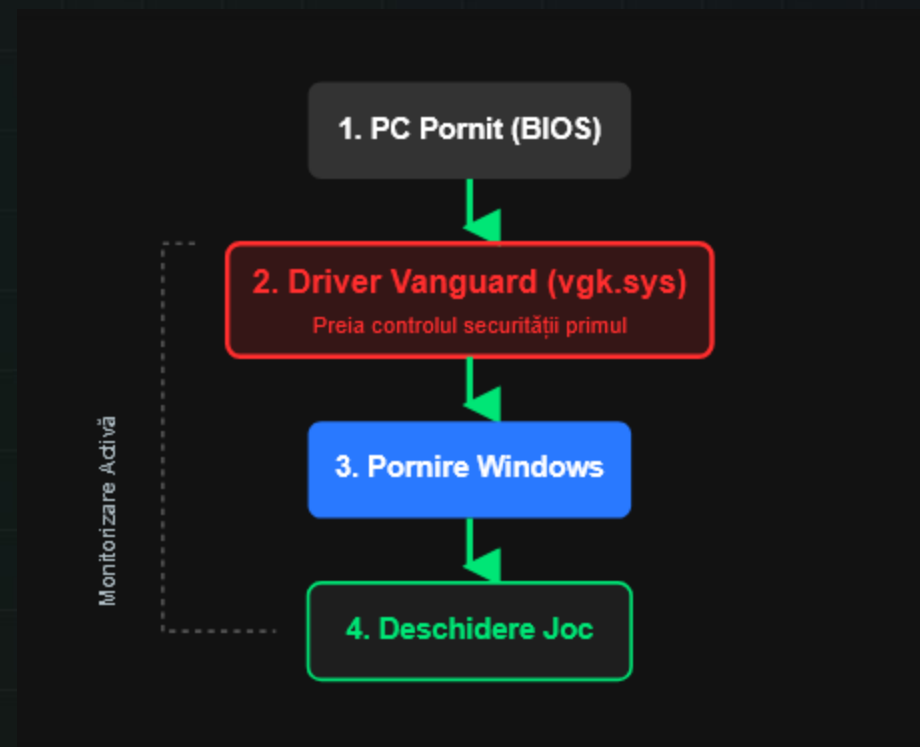
Mecanisme Fog of War

Ca să blocheze ESP-urile și Wallhack-urile, serverul nu-ți trimite coordonatele inamicului decât în ultima fracțiune de secundă, exact când ar trebui să devină vizibil.

Exemplul Anti-cheat : Riot Vanguard

Considerat la ora actuală cel mai puternic Anti-Cheat din lume.

- **Pornește odată cu PC-ul:** Se activează direct la boot-area calculatorului. Niciun cheat nu se poate ascunde înainte ca Vanguard să se deschida .
- **Cerințe :** Pe Windows 11, te obligă să ai funcțiile *Secure Boot* și cipul de securitate *TPM 2.0* pornite, oprind astfel utilizarea calculatoarelor virtuale sau fantomă.
- **Control Total:** Combină monitorizarea agresivă din Kernel cu mecanisme Fog of War și analize complexe făcute de serverele Riot.



Bibliografie

- https://developer.valvesoftware.com/wiki/Valve_Anti-Cheat
- <https://dev.epicgames.com/docs/game-services/anti-cheat>
- <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/gettingstarted/user-mode-and-kernel-mode>
- <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/kernel/obregistercallbacks>
- <https://technology.riotgames.com/news/demystifying-vanguard>